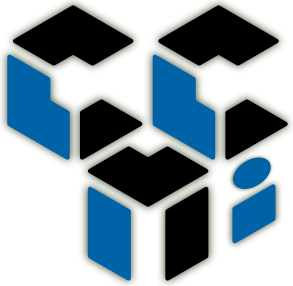
# Úvod do konceptuálního modelování





FAKULTA
INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ
ČVUT V PRAZE

**BI-KOM: Konceptuální modelování (Cvičení #1)**

Zimní semestr 2026/2027 (B261)

# Plán 1. cvičení

1. Úvod do předmětu
   a. Materiály a informace
   b. Hodnocení v předmětu
   c. Typický průběh cvičení
2. Úvod do konceptuálního modelování
   a. Diskuze pojmů z přednášky
   b. Příklad na procvičení (za bod)
   c. Úkoly na příště

# BI-KOM: Materiály a informace

- Materiály a informace: Course Pages
  - Najdete-li chybu/nejasnost v informacích, vytvořte issue/MR v BI-KOM/bi-kom.
  - Najdete-li chybu/nejasnost ve slidech, vytvořte issue/MR v BI-KOM/slides.

---

- Hodnocení, testy, odevzdávání: Moodle
  - Pokud najdete nějakou chybu nebo nesrovnalost v bodování, kontaktujte cvičící.

---

- Cvičení: prezenčně (dle rozvrhu)

---

- Nejjistější kontakt: fakultní email

# BI-KOM: Hodnocení

- Aktivita na cvičení = 10×1 bod
  - Vyhrazen čas "během" cvičení, deadline vždy do nedělní půlnoci
- Midterm test v Moodle = 10 bodů
- Semestrální práce
  - I. část (popis + OntoUML + OCL + OntoUML$\rightarrow$UML) = 25 bodů
  - II. část (BPMN + RDF) = 15 bodů
- Zkouška = 40 bodů

Více viz BI-KOM: Hodnocení

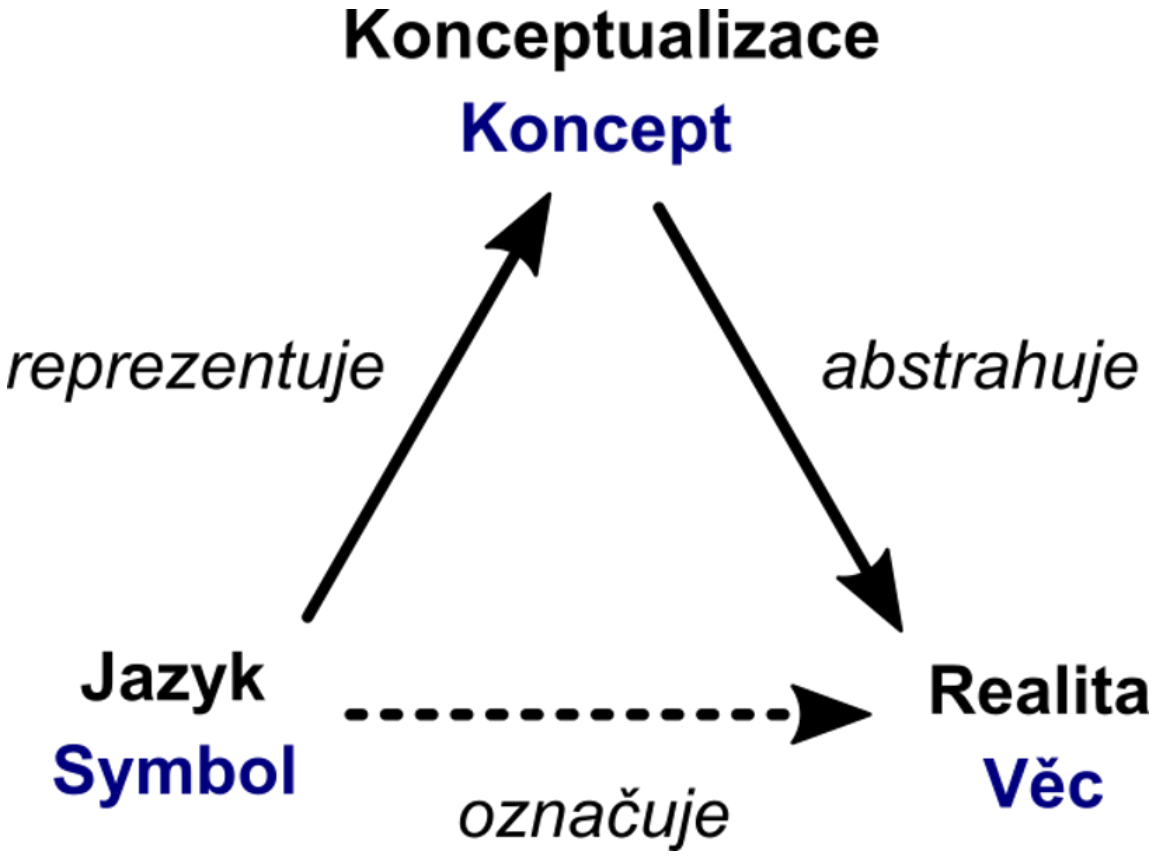
# BI-KOM: Typický průběh cvičení

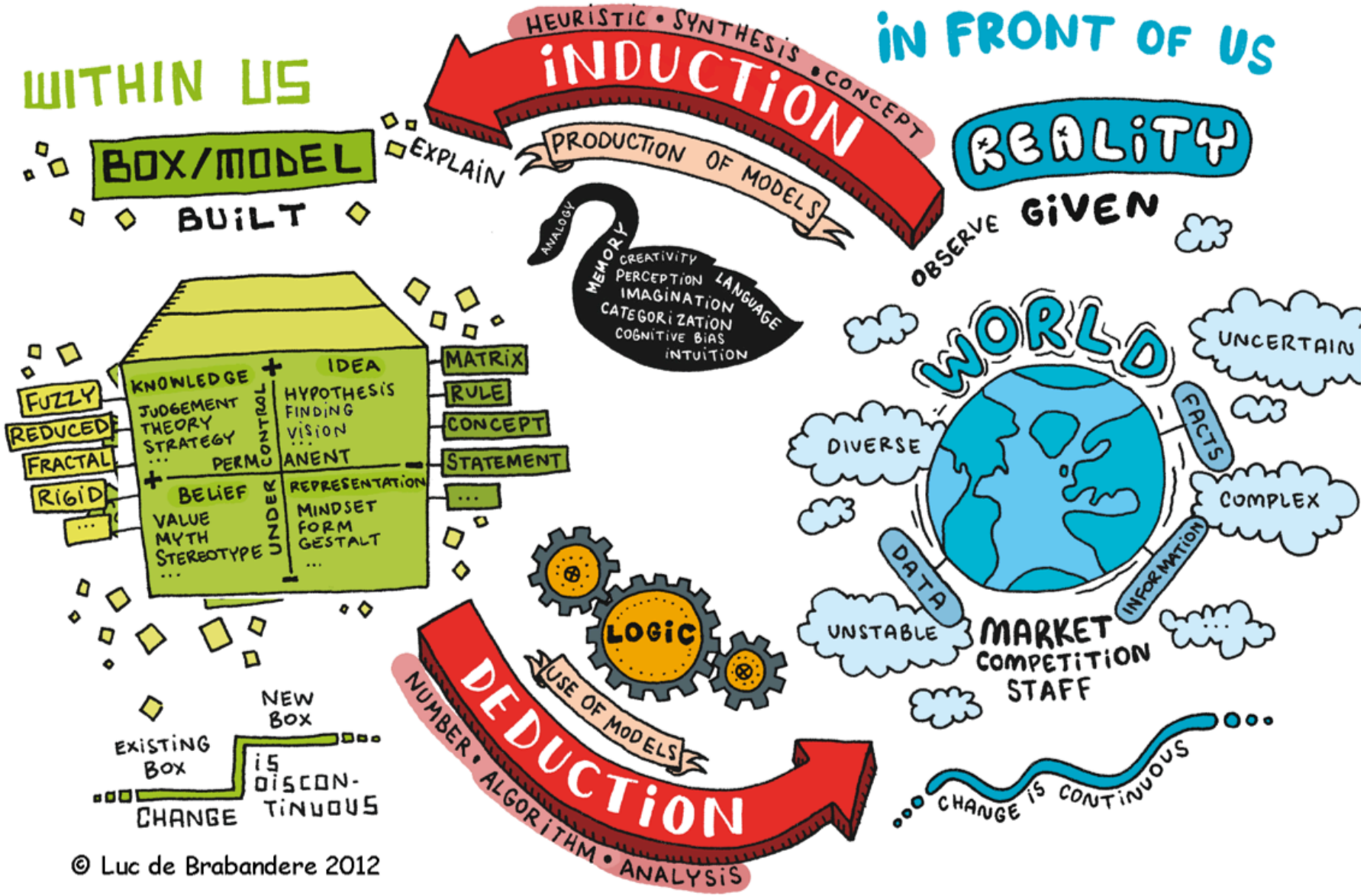
1. Diskuze k aktivitě z minula (časté chyby, dotazy)
2. Diskuze k pojmům z přednášky
3. Zadání aktivity za bod
4. Připomenutí co bude další týden
5. Konzultace k aktivitě nebo semestrální práci

⚠️ Na cvičení se předpokládají znalosti z přednášky.

# Úvod do konceptuálního modelování

- Proč vůbec modelujeme?
- Konceptuální modelování
- Ontologie (v IT)
- Ullmannův trojúhelník
- Abstrakce a koncept
- UFO
- UML a OntoUML
- CCMi

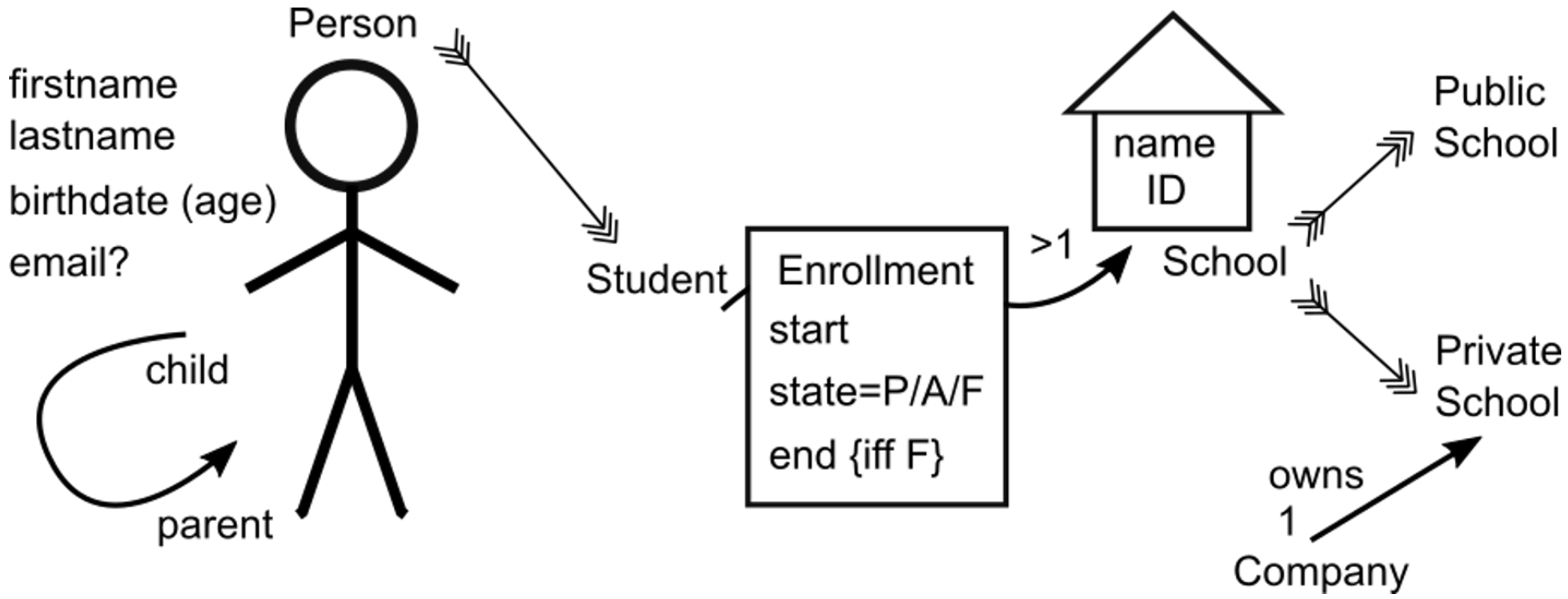



WITHIN US
BOX/MODEL
BUILT
EXPLAIN
HEURISTIC • SYNTHESIS • CONCEPT
INDUCTION
PRODUCTION OF MODELS
IN FRONT OF US
REALITY
GIVEN
OBSERVE
ANALOGY
MEMORY
CREATIVITY
PERCEPTION
LANGUAGE
IMAGINATION
CATEGORIZATION
COGNITIVE BIAS
INTUITION
FUZZY
REDUCED
FRACTAL
RIGID
...
KNOWLEDGE
JUDGEMENT
THEORY
STRATEGY
...
IDEA
HYPOTHESIS
FINDING
VISION
...
PERMANENT
CONTROL
UNDER
BELIEF
VALUE
MYTH
STEREOTYPE
...
REPRESENTATION
MINDSET
FORM
GESTALT
...
MATRIX
RULE
CONCEPT
STATEMENT
...
WORLD
UNCERTAIN
FACTS
DIVERSE
COMPLEX
DATA
INFORMATION
UNSTABLE
MARKET
COMPETITION
STAFF
...
LOGIC
USE OF MODELS
DEDUCTION
NUMBER • ALGORITHM • ANALYSIS
NEW BOX
EXISTING BOX
IS DISCONTINUOUS
CHANGE
CHANGE IS CONTINUOUS
© Luc de Brabandere 2012

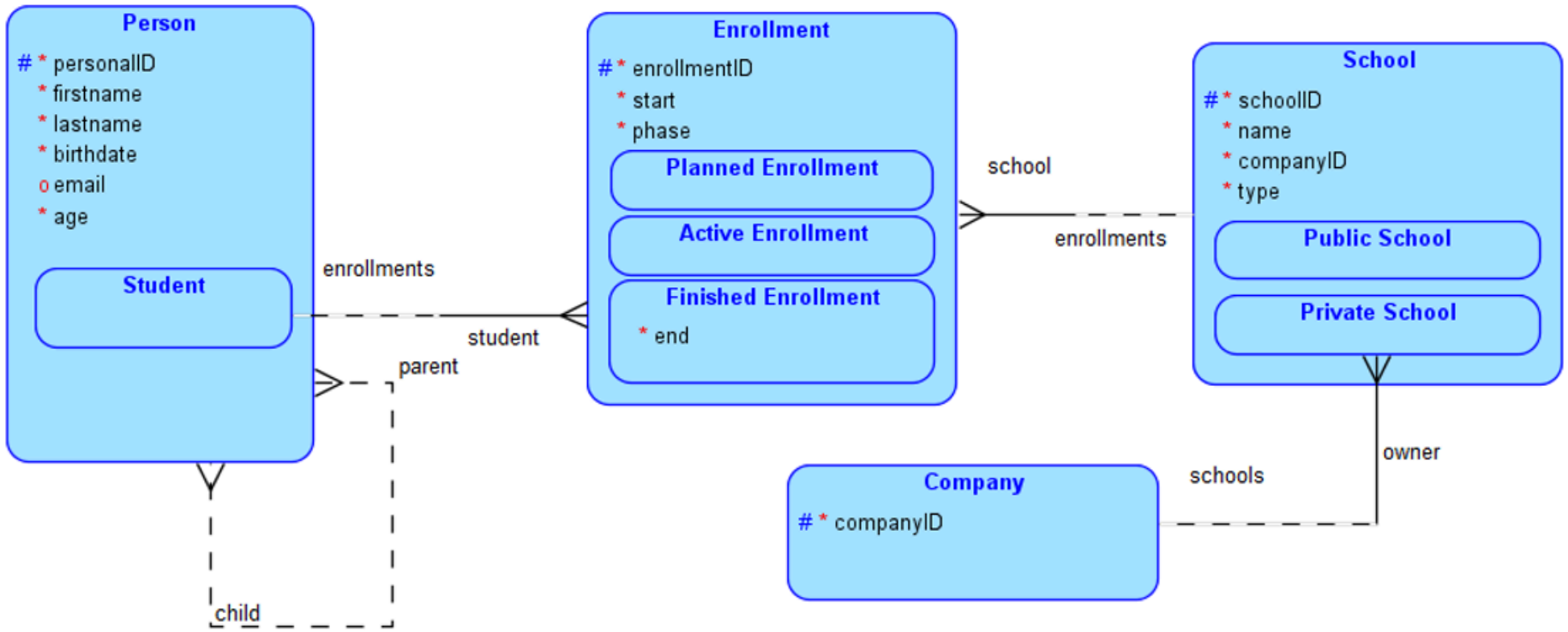
# Model – Textový popis

Person is an entity for which we want to know firstname, lastname, address, birthdate (to calculate age), optionally email address and also its childs/parents if applicable. Person can be a student. Student must have an enrollment at some school. The enrollment can be planned, active, or finished. In case of finished enrollment, the end date is also required. School has a name, ID number given by the state, and can be public or private. Private schools are owned by some company.

# Model – Vlastní "notace"

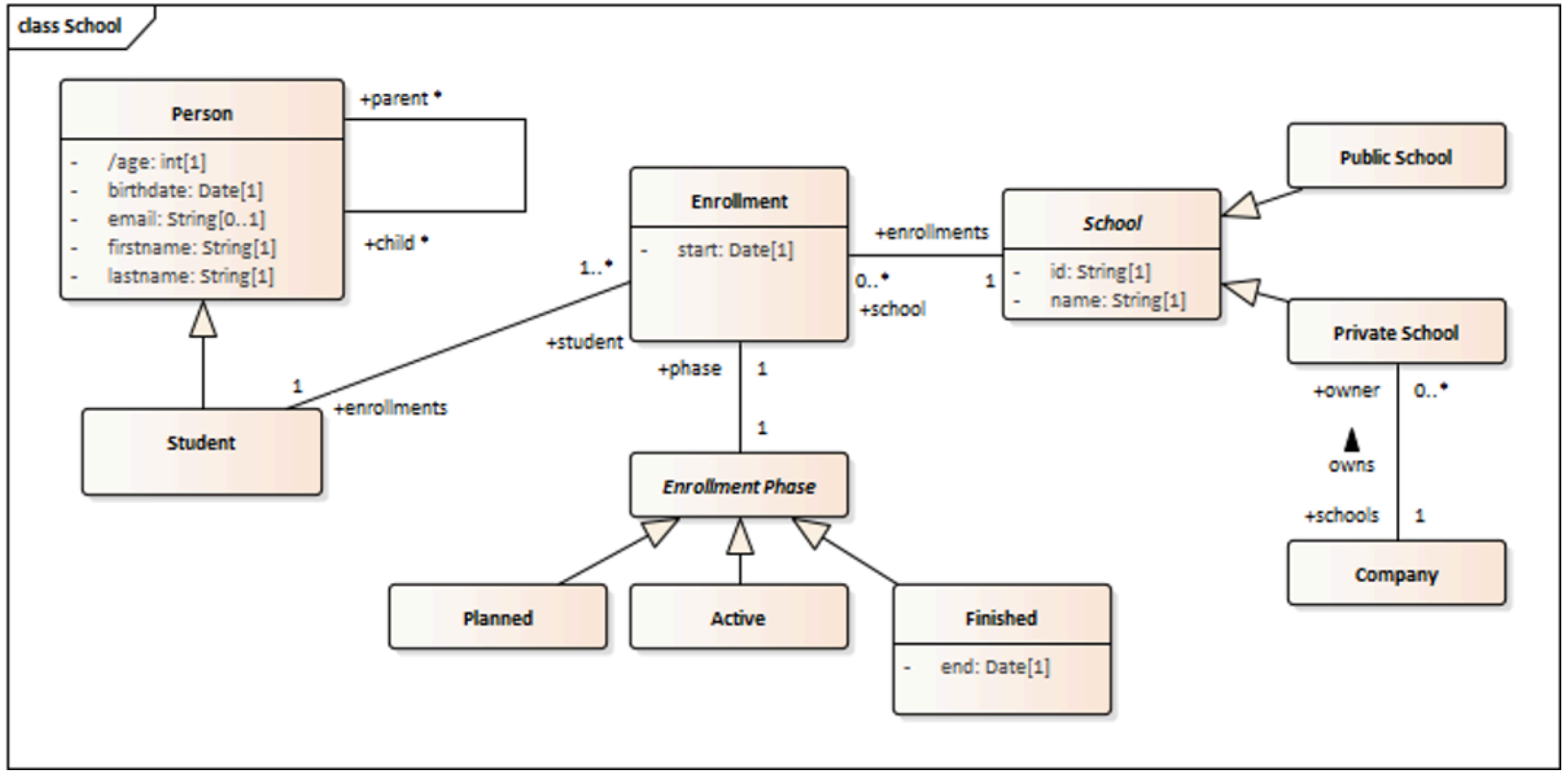


# Model – Entity-Relationship (ER)

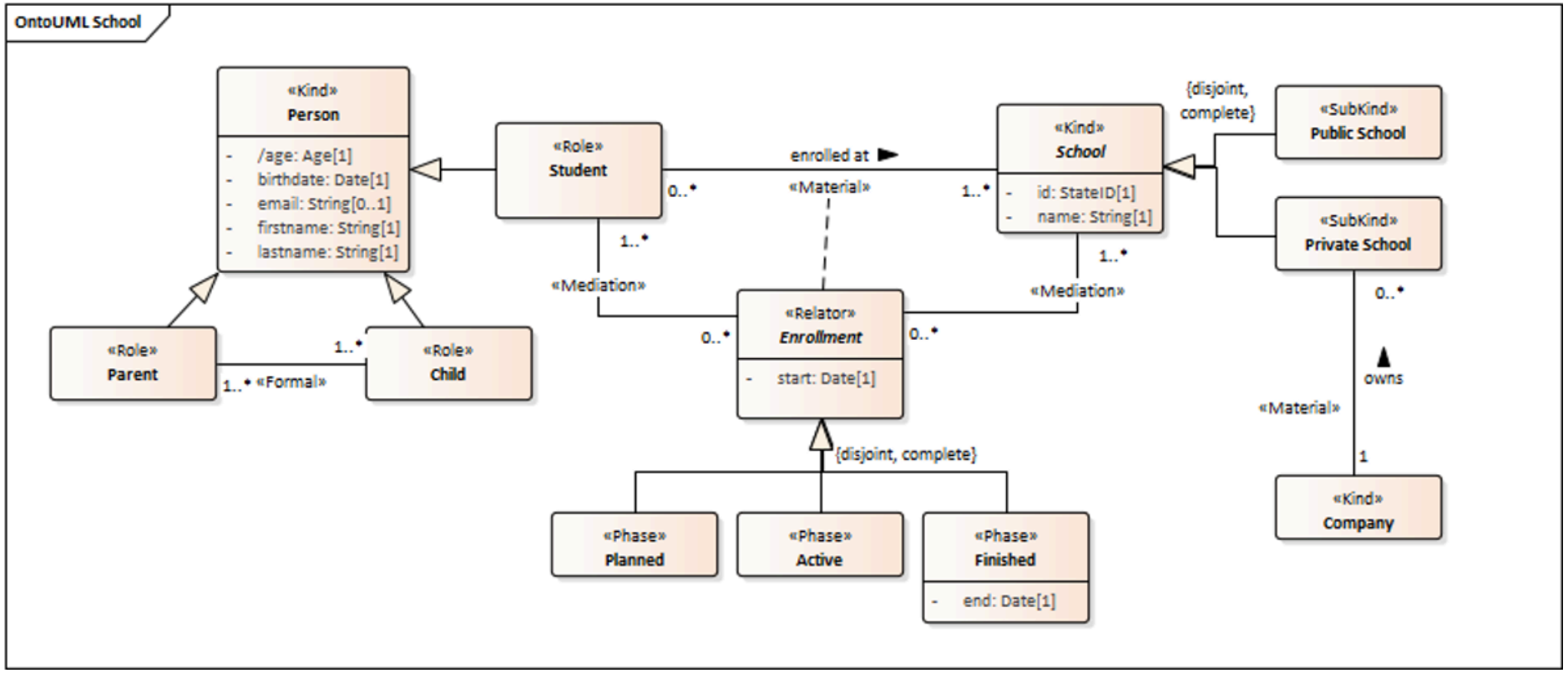


# Model – Unified Modeling Language (UML)

- Class Diagram, UML umí ale více pohledů



# Model – OntoUML



# Model – co ještě?

- Existuje mnoho modelovacích jazyků (textových i grafických)
- Různé jazyky se zaměřují na různé aspekty problémové domény
- Některé vedou k technickému pohledu na doménu
- Jiné se zaměřují na porozumění ontologických konceptů
- A jiné se zaměřují na různé jiné věci…

---

- My budeme v tomto kurzu modelovat pomocí OntoUML, OCL, BPMN a RDF
- Jsou (empiricky) prokázány jako vhodné pro porozumění doméně

# Aktivita za bod

Modelování domény *Costy Taxi* libovolným způsobem:

- Identifikace klíčových konceptů
- Vytvoření (ne)formálního konceptuálního modelu

---

Textový popis najdete v Moodle i s možností odevzdat soubor(y): **Aktivita / Activity #1**

# Semestrální práce

- Popis a požadavky – viz BI-KOM: Semestrální práce
- App engineering vs. domain engineering
- Reálná vs. imaginární doména
- Práce ve dvojicích
  - Rovnoměrné rozdělení práce, pracovat společně a efektivně
  - Vyzkoušet a vybrat si modelovací nástroj – viz BI-KOM: Nástroje
  - Povedené práce můžete publikovat na ontouml.org

# Semestrální práce

- Rozdělení do dvoučlenných týmů (ideálně, *prosím*)
- Vymýšlejte společně téma
  - Něco co znáte nebo chcete (lépe) poznat
  - Reálnost domény (pravděpodobně má dokumentaci)
  - Známý doménový expert (rodina, přátelé) či vlastní zájem o doménu
  - „Business“ doména bývá přímočařejší
  - Vaše téma by mělo být unikátní – v případě shody je možné se domluvit na modelování jiné části a v jiné úrovni detailu

# Výběr vhodné domény

- SVJ, EET, nemocnice, hasiči, YouTube (jiná sociální síť), slevový portál, Telco, trestně-právní řízení, korupce, nekalá soutěž, ochrana osobních údajů nebo jiná libovolná oblast pokrytá zákony (o zbraních a střelivu, o obchodních korporacích, občanský zákoník, daně, zákoník práce, …), EU, OSN, NATO, UNESCO, UNICEF, Z/V/S moc v ČR, politická strana, parkování v Praze (Parkuj v klidu), OSA, DevOps, SOA, ČSSZ, PČR, armáda, Finanční správa ČR, služby podle ITIL, COBIT, OOP/FP, …
- Nejenom struktura, ale i procesy (ideálně mezi více participanty)
- Vhodně zvolit *Scope of Interest* a úroveň *granularity*

# Úkoly do příště

- Sestavit si tým pro semestrální práci (využijte FB skupinu, Teams, ...)
- Pokračovat na výběru tématu semestrální práce a začít na ní pracovat
- Jít na přednášku a zopakovat si základy UML Class Diagram
  - https://www.itnetwork.cz/navrh/uml/uml-domenovy-model-diagram
  - https://www.itnetwork.cz/navrh/uml/uml-class-diagram-tridni-model

# Konec prezentace